Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

MA2005B | Aplicación de Criptografía y Seguridad

RETO: LABORATORIO DE PRUEBAS PARA DNSSEC

Equipo 3:

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634
Annette Abigail Choque Millán - A00842260
Bianca Cordero Hernández - A00840981
Mariana Hernández Jiménez - A00841920
Nuria Muñoz Viana - A01833488

NIC México

Socio Formador: NIC México

Representante: César Steve Salas Santos

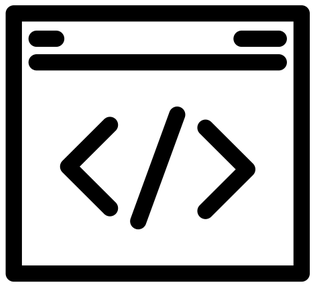
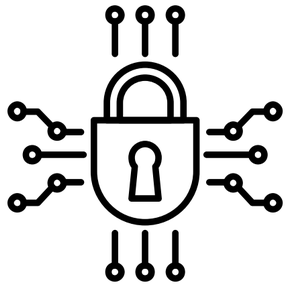
Monterrey, Nuevo León, a 23 de octubre del 2026

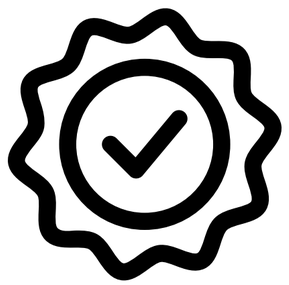


Tecnológico de Monterrey

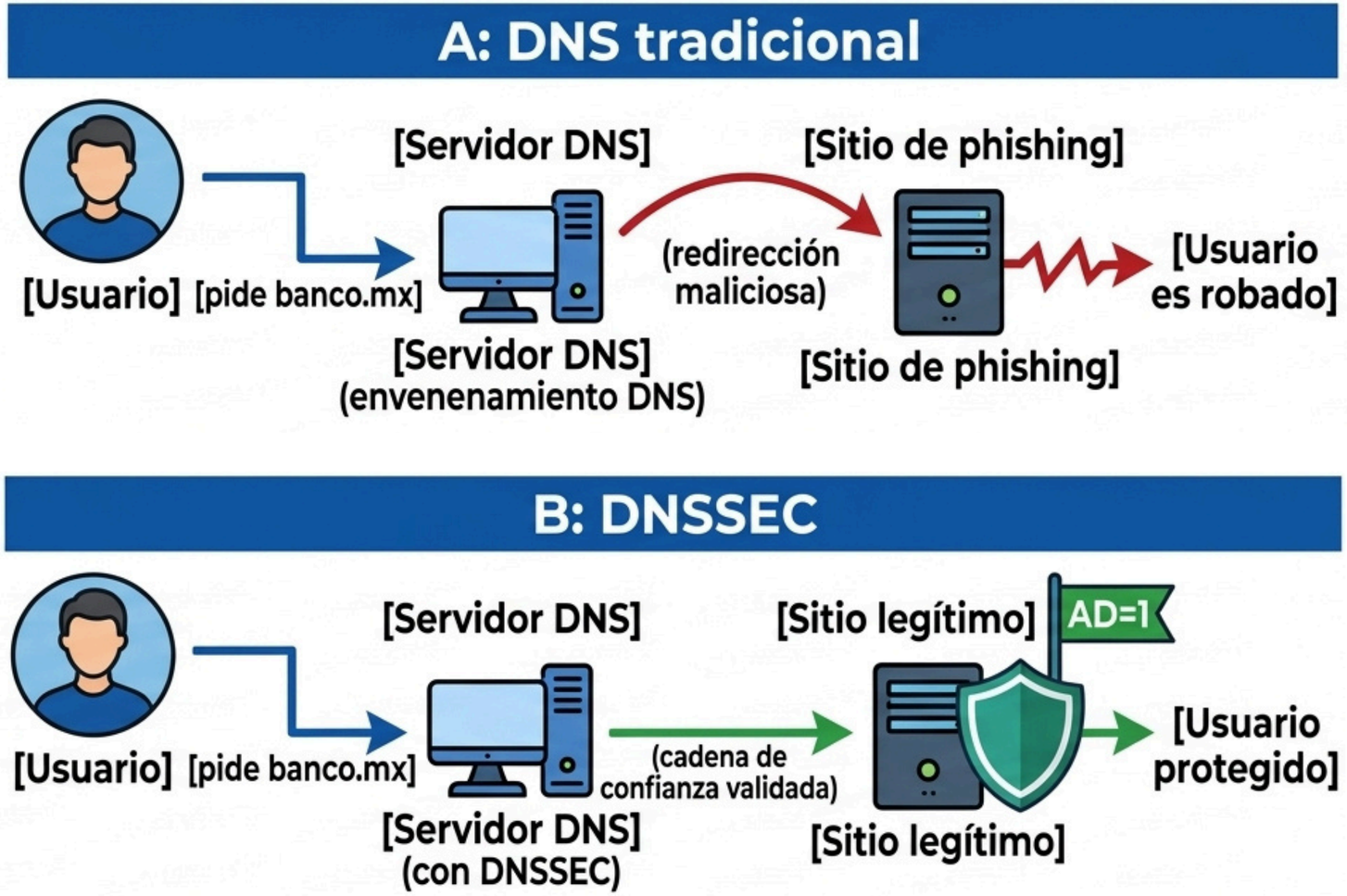
AGENDA

Inicio	Desarrollo	Resultados	Recomendaciones	Evaluación Final
Descripción del problema	Laboratorio de pruebas	Hallazgos Criptograficos	Recomendaciones técnicas	Conclusiones y evaluación final



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



- El DNS es un directorio sin seguridad, que no verifica identidades.
- Riesgo de ataques de envenenamiento de caché y suplantación de sitios.
- Usuarios redirigidos a sitios maliciosos sin saberlo.
- El DNS Security Extensions (DNSSEC) surge como solución a las vulnerabilidades del DNS.
- Especificaciones creadas por la Internet Engineering Task Force que añaden una capa de seguridad al sistema.

(AWS, s.f.; Kaspersky, s.f.; García de Zuniga, 2024))

Tecnológico de Monterrey

LABORATORIO DE PRUEBAS

Entorno aislado: Simulación del ecosistema .mx usando BIND9 en Ubuntu (sin interferencia de internet).

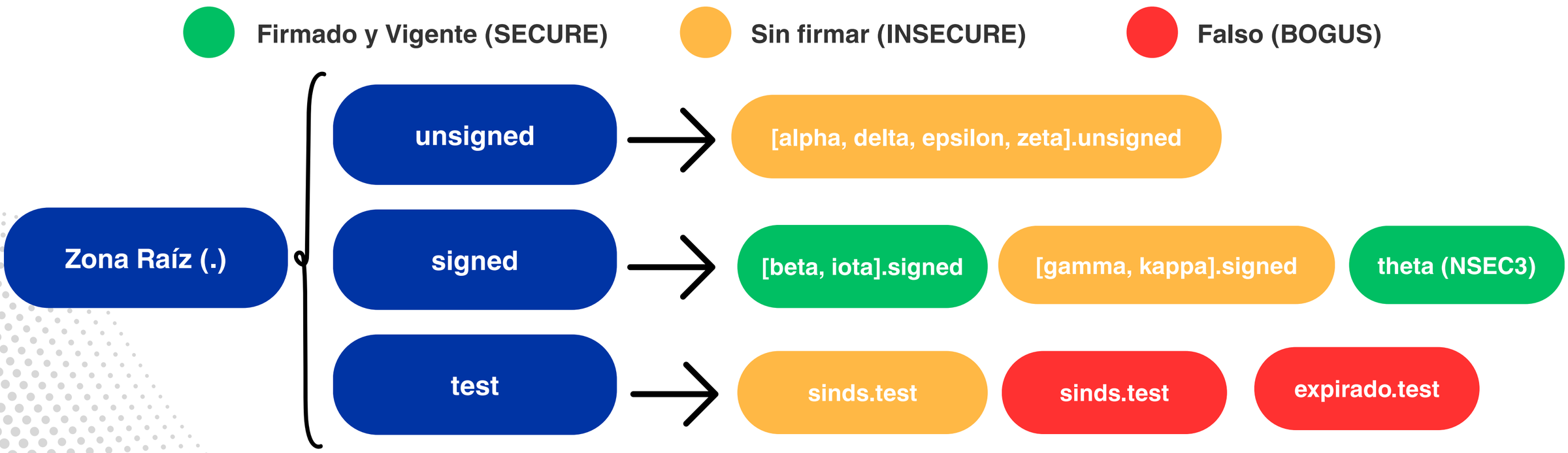
(Internet Systems Consortium., s.f.-a)

Criptografía eficiente: Algoritmo ECDSA que evita saturar la red y NSEC3 que protege la privacidad de la zona.

(Hoffman & Wijngaards, 2012; Laurie et al., 2008))

Control Experimental: Dominios con fallas deliberadas (firmas vencidas, DS erróneos).

Prueba A/B: Dos resolvedores idénticos; la única diferencia es la validación DNSSEC.



Tecnológico de Monterrey

EXPERIMENTACIÓN



Sabotaje controlado

Simulación de errores humanos y ataques creando dominios con firmas vencidas y registros DS erróneos.



Auditoría automatizada

Desarrollo de un script en Python que verifica automáticamente el cumplimiento de los estándares internacionales (RFCs).



Detección de amenazas

El sistema clasifica cada dominio en tiempo real como Seguro, Inseguro o Falso (BOGUS).

Tecnológico de Monterrey

HALLAZGOS CRIPTOGRÁFICOS



La cadena de confianza es una propiedad distribuida.

Si hay un DS que no coincide, con firmas vencidas toda la subzona se invalida (BOGUS).

(Arends et al., 2005a-c)



ECDSAP256SHA256 da seguridad eficiente.

Las firmas RRSIG se validaron y las respuestas se mantuvieron bajo el límite de fragmentación UDP, con costo de procesamiento mínimo.

(Hoffman & Wijngaards, 2012)



NSEC3 mitiga el zone walking.

Con NSEC se enumeran los nombres reales de la zona; con NSEC3 los nombres permanecen ocultos tras hashes, protegiendo la topología interna.

(Laurie et al., 2008)



La validación recursiva es necesaria para la aopción DNSSEC

Para aportar seguridad una zona debe estar bien firmada y el resolvedor del usuario lo debe validar, para la adopción de DNSSEC en el ccTLD .mx.

(Arends et al., 2005b)

Tecnológico de Monterrey

RECOMENDACIONES TECNICAS

Firmar un dominio es necesario, pero no suficiente.

La seguridad depende de que toda la cadena esté configurada correctamente.



Servidores Autoritativos

- Documentar configuración
- Usar ECDSAP256SHA256 y NSEC3 en zonas críticas contra el zone walking.

(Kolkman et al. 2019)



Servidores Recursivos

- Validación DNSSEC siempre activa con trust anchor actualizado.
- Monitoreo de TTL y logging de SERVFAIL.

(Arends et al., 2005c)



Operación de zonas firmadas

- Rotación formal de KSK/ZSK
- Verificación periódica de integridad con dnssec-verify y named-checkzone.
- Validación automática del DS.

(Internet Systems Consortium., s.f.-a)



NIC México

- Capacitar a administradores de dominio .mx
- Desarrollar herramientas de diagnóstico
- Métricas de adopción en .mx.

Tecnológico de Monterrey

EVALUACIÓN FINAL

Conclusión	Oportunidad para .mx
DNSSEC es robusto, sin embargo requiere firmado autoritativo, validación recursiva y clientes que interpreten correctamente el resultado.	Fortalecer la infraestructura de nombres en México y proteger a los usuarios contra suplantación y envenenamiento de caché.

REFERENCIAS

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005a). DNS Security Introduction and Requirements (RFC 4033). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4033

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005b). Resource Records for the DNS Security Extensions (RFC 4034). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4034

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005c). Protocol Operations for the DNS Security Extensions (RFC 4035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4035

AWS. (s.f.). ¿Qué es DNS? Introducción a DNS. AWS. https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/

Kaspersky. (s.f.). ¿Qué es DNS? | Cómo funciona y sus vulnerabilidades. https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/dns

García de Zuniga, F. (2024). DNSSEC: qué es y cómo funciona. Arsys. https://www.arsys.es/blog/dnssec-que-es-y-como-funciona#tree-1

Hoffman, P., & Wijngaards, W. (2012). Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (DSA) for DNSSEC (RFC 6605). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc6605

Kolkman, O., Mekking, W., & Gieben, R. (2019). DNSSEC Algorithm Implementation and Requirements (RFC 8624). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc8624

Laurie, B., Sisson, G., Arends, R., & Blacka, D. (2008). DNS Security (DNSSEC) hashed authenticated denial of existence. https://doi.org/10.17487/rfc5155

Internet Systems Consortium. (s.f.-a). DNSSEC guide. BIND 9 Administrator Reference Manual. https://bind9.readthedocs.io/en/latest/dnssec-guide.html

Tecnológico de Monterrey



GRACIAS

Equipo 3:

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634
Annette Abigail Choque Millán - A00842260
Bianca Cordero Hernández - A00840981
Mariana Hernández Jiménez - A00841920
Nuria Muñoz Viana - A01833488